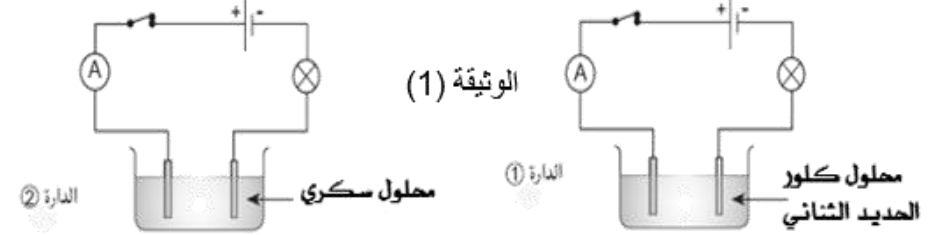


موضوع مقترح 06 لشهادة التعليم المتوسط BEM 2021

التمرين الأول

أثناء تجربة الكشف عن الناقلية الكهربائية للمحاليل المائية وضع سليم في الدارة ① محلول مائي لكلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^{-}$) وفي الدارة ② محلول مائي سكري ثم غمر في كل وعاء مسريين من الفحم موصولين بمولد تيار مستمر حسب الشكل الوثيقة 1



في رأيك ماذا سيلاحظ عبد الرحمان في دارتين عند غلق القاطعة مع التعليل.
وبينما هو يدون ملاحظاته لاحظ عبد الرحمان صعود غاز عند أحد المسريين وتشكل شعيرات معدن عند المسرى الثاني في إحدى الدارتين:

★ كيف تفسر لعبد الرحمان هذه الملاحظات؟ وسم نواتج هذا التفاعل؟

★ عبر عما حدث بمعادلات عند كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل؟

التمرين الثاني

في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بالتجربة التالية:

★ توقع توهج الصمامين، فسر ذلك.

★ ارسم كيفيا التوتر الكهربائي بين طرفي أحد الصمامين

★ سم هذه الظاهرة أذكر بعض العناصر التي تعتمد على هذه الظاهرة

لإنتاج التيار الكهربائي

★ نستبدل المغناطيس والوشيع ببطارية

توقع توهج الصمامين

★ ارسم كيفيا التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية

الوضعية الإدماجية

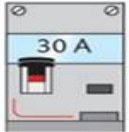
استعمل سامي جهاز تلحيم كهربائي بغيت تثبيت شباك حديدي لنافذة بيته، لكن بمجرد تشغيله للجهاز مع تشغيل الغسالة والمصباح في آن واحد يفصل القاطع التفاضلي التيار الكهربائي عن المنزل.

كما اشتكت الأم من الصدمة الكهربائية التي تشعر بها كلما لمست الهيكل المعدني للغسالة.

① بين سبب فصل القاطع التفاضلي للتيار الكهربائي عن المنزل، مستعينا بالسند المتمثل في القاطع وضبطه كما هو موضح في الوثيقة (3).

② ما هي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من:

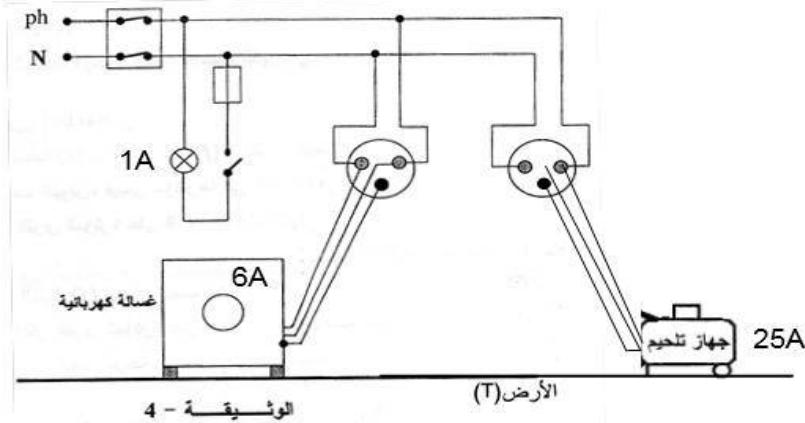
القاطع التفاضلي



★ ضبط القاطع الآلي.

★ تجنب الصدمة الكهربائية للام؟

③ تمثل الوثيقة (4) مخططا لتركيب كهربائي لمنزل سامي:



④ أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات

التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة ومستعملها

من أخطار التيار الكهربائي مبينا قيمة المنصهرة المناسبة لكل جهاز؟